Описание базы данных Abstracteam

Модуль «Пользователи и авторизация»

Users

- **Назначение:** Хранение информации об учетных записях пользователей системы.
- **Поля:**
  - user_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор пользователя.
  - name: VARCHAR(255), NOT NULL – Имя пользователя.
  - email: VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE – Адрес электронной почты, используемый для входа в систему.
  - password_hash: VARCHAR(255), NOT NULL – Хеш пароля пользователя.
  - role: VARCHAR(20), NOT NULL – Роль пользователя (student, admin).
  - status: VARCHAR(20), NOT NULL – Статус учетной записи (inactive, active, blocked).
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания учетной записи.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления учетной записи.

StudentProfiles

- **Назначение:** Хранение дополнительной информации о студенческих профилях пользователей.
- **Поля:**
  - profile_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор профиля.
  - user_id: BIGINT, NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY -> Users(user_id) – Ссылка на учетную запись пользователя.
  - telegram: VARCHAR(255) – Контакт пользователя в Telegram.
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания профиля.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления профиля.

Специальность, направление подготовки, технологический стек и интересы хранятся в виде тегов в таблицах Tags и UserTags.

AccountActivationTokens

- **Назначение:** Хранение токенов для подтверждения электронной почты и активации учетных записей.
- **Поля:**
  - token_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор записи токена.
  - user_id: BIGINT, NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY -> Users(user_id) – Ссылка на пользователя. Для одной учетной записи предусматривается один токен.
  - token: VARCHAR(255), NOT NULL, UNIQUE – Уникальное значение токена активации.
  - expires_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL – Дата и время окончания действия токена.
  - is_used: BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE – Признак использования токена.
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания токена.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления записи.

Срок действия токена составляет 24 часа. После использования токен не может применяться повторно.

Модуль «Пользователи и теги»

Tags

- **Назначение:** Хранение единого справочника тегов, используемых для описания пользователей и требований к участникам заявок.
- **Поля:**
  - tag_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор тега.
  - name: VARCHAR(255), NOT NULL – Название тега.
  - category: VARCHAR(50), NOT NULL – Категория тега (specialty, education_direction, technology_stack, interests).
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания тега.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления тега.

Предусмотрены категории: специальность, направление подготовки, технологический стек и интересы.

Удаление тега, который используется в профилях пользователей или заявках, запрещено.

UserTags

- **Назначение:** Хранение связей между пользователями и тегами, указанными в их профилях.
- **Поля:**
  - user_tag_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор записи.
  - user_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Users(user_id) – Ссылка на пользователя.
  - tag_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Tags(tag_id) – Ссылка на тег.
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания связи.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления связи.

Один пользователь может иметь несколько тегов. Один тег может использоваться в профилях нескольких пользователей.

Модуль «Мероприятия и заявки»

Events

- **Назначение:** Хранение информации о студенческих мероприятиях: конференциях, хакатонах и кейс-чемпионатах.
- **Поля:**
  - event_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор мероприятия.
  - name: VARCHAR(255), NOT NULL – Название мероприятия.
  - type: VARCHAR(100), NOT NULL – Тип мероприятия.
  - topic: TEXT – Тематика мероприятия.
  - application_deadline: TIMESTAMP WITH TIME ZONE – Срок подачи заявок на участие.
  - start_date: DATE – Дата начала проведения мероприятия.
  - end_date: DATE – Дата окончания проведения мероприятия.

- conditions: TEXT – Условия участия.
- source_url: TEXT – Ссылка на источник информации о мероприятии.
- description: TEXT – Описание мероприятия.
- status: VARCHAR(30), NOT NULL – Статус мероприятия (published, unpublished, archived).
- created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания записи.
- updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления записи.

Администратор может добавлять и редактировать мероприятия, снимать их с публикации и переносить в архив. Завершившиеся мероприятия автоматически архивируются системой.

Applications

- **Назначение:** Хранение заявок пользователей на поиск участников команды или соавторов.
- **Поля:**
  - application_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор заявки.
  - user_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Users(user_id) – Ссылка на автора заявки.
  - event_id: BIGINT, FOREIGN KEY -> Events(event_id) – Ссылка на мероприятие. Может быть NULL, если заявка является общей.
  - name: VARCHAR(255), NOT NULL – Название заявки.
  - description: TEXT, NOT NULL – Описание заявки.
  - available_places: INTEGER, NOT NULL – Текущее количество свободных мест.
  - status: VARCHAR(20), NOT NULL – Статус заявки (open, closed).
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания заявки.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления заявки.

Заявка может быть связана с мероприятием или существовать самостоятельно. При отсутствии мероприятия заявка считается общей.

При принятии отклика количество свободных мест уменьшается. При достижении нуля заявка автоматически закрывается. Автор также может закрыть заявку самостоятельно.

Команда представляет собой автора заявки и пользователей, чьи отклики были приняты. Отдельная таблица для команд не создается.

ApplicationTags

- **Назначение:** Хранение связей между заявками и тегами, определяющими требуемых специалистов и навыки.
- **Поля:**
  - application_tag_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор записи.
  - application_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Applications(application_id) – Ссылка на заявку.
  - tag_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Tags(tag_id) – Ссылка на тег.
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания связи.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления связи.

Одна заявка может содержать несколько тегов. Один тег может использоваться в нескольких заявках.

Responses

- **Назначение:** Хранение откликов пользователей на заявки.
- **Поля:**
  - response_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор отклика.
  - application_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Applications(application_id) – Ссылка на заявку.
  - user_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Users(user_id) – Ссылка на пользователя, отправившего отклик.
  - message: TEXT – Сопроводительное сообщение пользователя. Может быть NULL.
  - status: VARCHAR(20), NOT NULL – Статус отклика (pending, accepted, rejected).
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания отклика.

- updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления отклика.

Предусмотрены статусы: на рассмотрении, принят, отклонён.

Один пользователь может отправить только один отклик на конкретную заявку. Отклик разрешен только на открытую заявку, автором которой не является сам пользователь.

После принятия отклика контактные данные сторон становятся доступными друг другу.

Модуль «Уведомления»

Notifications

- **Назначение:** Хранение уведомлений, получаемых пользователями платформы.
- **Поля:**
  - notification_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор уведомления.
  - user_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Users(user_id) – Ссылка на пользователя, которому адресовано уведомление.
  - type: VARCHAR(50), NOT NULL – Тип уведомления.
  - message: TEXT, NOT NULL – Содержание уведомления.
  - is_read: BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT FALSE – Признак прочтения уведомления.
  - created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания уведомления.
  - updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления записи.

Предусмотрены типы уведомлений: новая заявка, новый отклик, решение по отклику, изменение мероприятия.

Уведомления сохраняются в истории пользователя. Поддерживаются каналы доставки email и внутри приложения. Отдельная таблица истории доставки не предусматривается.

NotificationSettings

- **Назначение:** Хранение индивидуальных настроек получения уведомлений пользователями.
- **Поля:**

- notification_setting_id: BIGINT, PRIMARY KEY, GENERATED ALWAYS AS IDENTITY – Уникальный идентификатор настройки.
- user_id: BIGINT, NOT NULL, FOREIGN KEY -> Users(user_id) – Ссылка на пользователя.
- channel: VARCHAR(30), NOT NULL – Канал доставки уведомления (email, in_app).
- category: VARCHAR(50), NOT NULL – Категория события, для которого настраивается уведомление.
- is_enabled: BOOLEAN, NOT NULL, DEFAULT TRUE – Признак включения или отключения уведомлений по выбранной категории и каналу.
- created_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время создания настройки.
- updated_at: TIMESTAMP WITH TIME ZONE, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP – Дата и время последнего обновления настройки.

Настройки позволяют пользователю управлять получением уведомлений по отдельным каналам и категориям событий.

Порядок заполнения таблиц

Для корректной работы базы данных с учетом внешних ключей таблицы следует заполнять в следующем порядке:

1. **Users** – Сначала создаются учетные записи пользователей, включая администраторов.
2. **StudentProfiles** – Создаются профили для зарегистрированных пользователей.
3. **Tags** – Заполняется единый справочник тегов.
4. **AccountActivationTokens** – Создаются токены активации для учетных записей, проходящих регистрацию.
5. **Events** – Администраторы добавляют мероприятия.
6. **UserTags** – Пользователям назначаются теги из справочника.
7. **Applications** – Пользователи создают заявки. При необходимости заявка связывается с мероприятием.
8. **ApplicationTags** – К заявкам добавляются теги требуемых специалистов.
9. **Responses** – Пользователи отправляют отклики на существующие заявки.
10. **Notifications** – Создаются уведомления для пользователей по событиям системы.

11. **NotificationSettings** – Сохраняются настройки получения уведомлений пользователями.

Таблицы, не зависящие друг от друга по внешним ключам, могут заполняться независимо. Например, AccountActivationTokens не зависит от StudentProfiles, Tags или Events.